

Lista Domande - Fondamenti di Telecomunicazioni

PRIMA PARTE

1) Trasmissione dell'informazione:

- Cos'è un segnale (classificazione, proprietà).

2) Convoluzione:

- Definizione, proprietà principali (dimostrazione).

2.5) Esercizi convoluzione: Calcolare la convoluzione tra i seguenti segnali:

- $\text{rect}(t/\tau) * \text{rect}(t/\tau)$
- $\text{rect}(t/\tau) * e^{(-\alpha t)}$
- $\text{rect}(t/\tau) * u(t)$

3) Segnali elementari: definizione e proprietà

- Gradino unitario $u(t)$, rampa, rampa parabolica.
- Rettangolo $\text{rect}(t/\tau)$, onda quadra.
- Seno cardinale $\text{sinc}(t)$ e $\text{sinc}(t/\tau)$.

4) Serie di Fourier:

- Definizione, calcolo del coefficiente c_k (dim.), condizioni di esistenza.

4.1) Serie di Fourier (Forme):

- Espressione sinusoidale, coefficienti a_k e b_k (dim.).
- Simmetria hermitiana (dim.).

4.2) Serie di Fourier (Analisi):

- Determinare coefficienti c_k , a_k , b_k (dim.).
- Proprietà dei coefficienti di Fourier (dim.).
- Teorema di Parseval (dim.).

4.2.1) Esercizi Serie di Fourier:

- Calcolo della Serie di Fourier di un'onda quadra $s_q(t)$ (dim.).

5) Trasformata di Fourier:

- Definizione, proprietà (*), condizioni di esistenza.

5.1) Trasformata di Fourier (Energia):

- Proprietà (*), Teorema di Parseval (dim.).

5.2) Proprietà della Trasformata di Fourier:

- Linearità (dim.).
- Traslazione nel tempo (dim.).
- Ribaltamento (dim.).
- Scala (scaling) (dim.).
- Convoluzione nel tempo (dim.).
- Prodotto di segnali nel tempo (dim.).
- Dualità (dim.).
- Traslazione in frequenza
- Modulazione

5.4) Trasformata generalizzata:

- Limiti della trasformata di Fourier classica e teorema di integrazione (dim.).

5.6) Trasformata di Fourier per segnali periodici:

- Definizione e relazione con i coefficienti c_k (dim.).

5.7) Esercizi Trasformata di Fourier: Calcolare $S_x(f)$ e l'energia dei seguenti segnali:

- $s(t) = A \cdot \text{rect}(t/2T)$
- $s(t) = D \cdot e^{(-\alpha t)}$

6) Sistemi:

- Definizione e principali proprietà (causalità, stabilità BIBO, linearità, tempo-invarianza).

7) Sistemi LTI (Linear Time-Invariant):

- Definizione e principali proprietà (causalità (dim.), stabilità BIBO (dim.)).

7.1) Filtri:

- Passa-basso, passa-alto, passa-banda.
- Definizione e relative funzioni di trasferimento $H(f)$ e di risposta all'impulso $h(t)$.

8) Autocorrelazione e Crosscorrelazione:

- Definizione e proprietà (dim.).

8.1) Energia e Potenza:

- Definizione di energia e potenza di un segnale per segnali di energia e di potenza
 - Calcolo energia e potenza all'uscita di un sistema LTI.
-

SECONDA PARTE

9) Introduzione alla probabilità:

- Definizione di Ω , proprietà di Ω .
- Probabilità combinata.
- Teorema di Bayes (dim.), Teorema delle probabilità totali (dim.).

9.1) Variabili aleatorie (v.a.):

- Definizione di variabile aleatoria.
- Definizione e proprietà delle funzioni $F_{\tilde{x}}(x)$ e $f_{\tilde{x}}(x)$.

9.2) Trasformazione e Indici:

- Teorema fondamentale per la trasformazione di una v.a. (dim.).
- Definizione dei principali indici caratteristici di una v.a. (dim.).

9.3) Funzione generatrice:

- Definizione di funzione generatrice di momenti $G_{\tilde{x}}(t)$ (dim.).

9.4) Elenco Variabili Aleatorie: Definizione della pdf e della funzione $G_{\tilde{x}}(t)$ (*per ogni v.a. è richiesta la dimostrazione della $G_{\tilde{x}}(t)$ associata*):

- v.a. uniforme
- v.a. esponenziale
- v.a. binomiale
- v.a. geometrica
- v.a. di Poisson (*con dimostrazione del passaggio dalla v.a. binomiale alla v.a. di Poisson*)

9.4.1) v.a. gaussiana:

- Definizione della $f_{\tilde{x}}(x)$ e $f_{\tilde{z}}(z)$ (standard).

- Legame tra $\tilde{x}$ e $\tilde{z}$ (dim.).
- Funzione generatrice di momenti (dim.).

9.5) Coppia di v.a.:

- Definizione di $F_{\tilde{x}\tilde{y}}(x,y)$ e $f_{\tilde{x}\tilde{y}}(x,y)$ con relative proprietà (dim.).
- Trasformazione di una coppia di v.a. (dim.).
- Indici caratteristici di una coppia di v.a. ($r_{\tilde{x}\tilde{y}}$, $C_{\tilde{x}\tilde{y}}$, $\rho_{\tilde{x}\tilde{y}}$).
- Proprietà di $\rho_{\tilde{x}\tilde{y}}$ (dim.).
- Proprietà della somma di v.a. indipendenti $\tilde{z} = \tilde{x} + \tilde{y}$.
- v.a. di Rayleigh (dim.).

9.6) N-upla di v.a.:

- Definizione del vettore media $\mu_{\tilde{x}}$, cdf, pdf e indici caratteristici.

9.7) Teoremi limite:

- Disuguaglianza di Chebyshev
- Legge dei grandi numeri (dim.).
- Teorema del limite centrale (dim.).

10) Processi aleatori:

- Definizione, proprietà (SSS e SSL) e indici caratteristici (dim.).

10.1) Autocorrelazione:

- Proprietà della funzione auto-correlazione $R_{\tilde{x}}(\tau)$ (dim.).

10.2) Processi parametrici (dim.)

10.3) Segnale dati (dim.)

11) Elaborazione di un processo aleatorio da parte di un sistema LTI:

- Definizione di $\mu_{\tilde{x}}(t)$ e $R_{\tilde{y}}(t_1, t_2)$ per processi SSS e SSL (dim.).

12) Processi bianchi

- Definizione
- Modellizzazione del rumore termico di un resistore reale e calcolo del trasferimento di potenza in condizioni di adattamento di impedenza
- Calcolo della densità spettrale di potenza e della potenza di rumore in un circuito RC con resistore reale

12.1) Temperatura equivalente:

- Definizione di T_{eq} di una coppia di resistori R in serie (dim.).

13) Processi gaussiani:

- Definizione e proprietà.

14) Processi ergodici:

- Ergodicità in senso stretto e in senso lato: definizione e proprietà.
-

TERZA PARTE

15) Rumore nei sistemi di TLC:

- Classificazione.
- Rumore di un amplificatore reale
- Definizione di temperatura equivalente T e figura di rumore F .
- Rumore equivalente in una cascata di amplificatori reali

16) Attenuatore passivo:

- Definizione e determinazione di T_{α} e F_{α} .

16.1) Esercizio:

- Determinare T_{eq} dato un sistema di TLC con antenna e ricevitore.

16.2) Esercizio: Determinare F_{eq} dato un sistema di TLC con:

- attenuatore passivo e ricevitore.
- amplificatore, attenuatore passivo e ricevitore.

17) Sistemi in banda base:

- Definizione dello schema.
- Definizione del SNR_o e SNR_u in caso di rumore bianco e rumore non bianco.
- Effetto pelle.
- Equalizzazione.
- Sistemi multitraccia: definizione dello schema e calcolo del SNR_o .

18) Modulazioni analogiche:

- Definizione e trattazione (dim.).
- Espressione generale di un segnale modulato analogicamente
- Modellizzazione del rumore
- Demodulazione coerente
- Legame tra potenza del segnale modulante e del segnale modulato (dim.).
- Modellizzazione del MT (Mezzo Trasmissivo) come sistema LTI.

19) Tecniche di modulazione e demodulazione:

- Classificazione e definizione.

19.1) Modulatore e demodulatore DSB-SC (dim.)

19.2) Modulatore e demodulatore IQ (dim.)

19.3) Modulazione di ampiezza con portante trasmessa

19.4) Modulazione angolare:

- Classificazione e definizione.
- Calcolo SNR (dim.).

20) Canali radio:

- Definizione e proprietà.
- Effetto Doppler (dim.).
- Fading: definizione, cause, classificazione e contromisure
- Modellizzazione del fading di Rayleigh
- Attenuazione supplementare α_{supp} (dim.).

20.1) Esercizio:

- Si ha un trasmettitore WIFI separato dal ricevitore da un muro con attenuazione α . Caratterizzare il sistema con un $\tilde{n}_{\text{eq}}$.

21) Comunicazione numerica:

- Definizione dello schema.
- Calcolo del SNR_o (dim.) e definizione di filtro adattato $H(f)$.

21.1) Ricevitore integra-azzeria (dim.)

21.2) Interferenza intersimbolica:

- Definizione e trattazione (dim.), forme d'onda alla Nyquist.

21.3) Equalizzazione:

- Definizione e trattazione (dim.), calcolo del SNR_o (dim.).

22) Dimensionamento:

- Definizione, calcolo della probabilità d'errore P_e .

22.1) Codifica antipodale: Definizione di P_e nei casi:

- filtro adattivo
- LPF (Low Pass Filter) ideale
- forme d'onda alla Nyquist

22.2) Codifica unipolare: Definizione di P_e nei casi:

- filtro adattivo
- LPF (Low Pass Filter) ideale
- forme d'onda alla Nyquist

22.3) Calcolo della DSP di un segnale PAM

22.4) Codici di linea

22.5) Modulazioni numeriche (ASK, PSK, BPSK, QPSK, M-PSK, QAM, FSK)